#	STT	Chức năng	Mô tả chức năng	Ghi chú	Dev	B Check
	1	**Kết nối Modbus RTU**	Duy trì kết nối liên tục; nếu cân không phản hồi sau 1 phút thì cảnh báo Offline. Khi một cổng COM kết nối nhiều cân, nếu cân lỗi sẽ tự động chuyển hỏi cân tiếp theo với timeout 3 giây.	*Giao thức Serial COM, cơ chế polling đa thiết bị*		
	2	**Kết nối Modbus TCP**	Cấu hình địa chỉ IP và Port cho từng trạm cân. Tự động ngắt kết nối (disconnect) nếu sau 5 giây không phản hồi, chờ theo chu kỳ rồi kích hoạt kết nối lại.	*Giao tiếp mạng Ethernet/IP, cơ chế tự động tái kết nối*		
	3	**Cấu hình thanh ghi Modbus (RTU & TCP)**	Cho phép cài đặt địa chỉ thanh ghi để đọc lưu lượng tức thời và tổng khối lượng tích lũy. Hỗ trợ các kiểu dữ liệu: INT16, INT32, Real, Ghép số.	*Áp dụng đồng bộ cho cả hai chuẩn Modbus RTU và TCP*		
	4	**Xử lý định dạng dữ liệu & Đảo Byte/Word**	Hỗ trợ cấu hình đảo Word và đảo Byte cho kiểu INT32 và Real. Cho phép nhập công thức tính toán (+, -, *, /) theo offset thanh ghi (VD: ((R0*65536)+R1)/1000). Hỗ trợ ghép số nguyên và thập phân riêng biệt.	*Tùy biến linh hoạt công thức chuyển đổi dữ liệu đầu cân*		
	5	**Kết nối PLC Siemens S7-1200**	Cấu hình thông số địa chỉ IP và Port kết nối PLC S7-1200. Thiết lập vị trí khối ô nhớ DB (Data Block) và địa chỉ thanh ghi Offset tương ứng trong ô nhớ.	*Giao tiếp truyền thông công nghiệp họ PLC Siemens S7*		
	6	**Kết nối giao thức SABUS**	Cấu hình cổng COM giao tiếp và địa chỉ trạm cân (Device ID). Thực hiện theo quy chuẩn giao thức trong tài liệu manual đính kèm.	*Giao thức truyền thông Serial chuyên dụng cho cân điện tử*		
	7	**Xử lý tập lệnh truyền thông SABUS**	Phát lệnh đọc lưu lượng (![ID]FL[CR]) và bóc tách chuỗi phản hồi để lấy giá trị lưu lượng. Phát lệnh đọc tích lũy (![ID]NT[CR]) và trích xuất dữ liệu tổng tích lũy.	*Cơ chế bóc tách (parser) chuỗi ASCII theo định dạng chuẩn*		
	8	**Dashboard KPI tổng hợp khối lượng**	Hiển thị tổng khối lượng tích lũy toàn hệ thống theo Ngày, Tuần, Tháng. Tự động đối chiếu với cùng kỳ trước (ngày, tuần, tháng trước) và tính tỷ lệ % đạt được.	*Widget KPI tổng quan cấp nhà máy, dây chuyền*		
	9	**Giám sát vận hành theo ca & Trạng thái Online**	Tổng hợp sản lượng theo ca làm việc (Ca 1, Ca 2, Ca 3). Hiển thị số lượng trạm cân đang Online trên tổng số cân và cảnh báo mất kết nối theo thời gian thực.	*Thống kê theo ca kíp và kiểm soát tình trạng thiết bị*		
	10	**Bảng danh sách chi tiết trạm cân**	Hiển thị bảng chi tiết cho từng cân: lưu lượng hiện tại, tổng tích lũy, khối lượng Ca 1/2/3, khối lượng Ngày/Tuần/Tháng, dữ liệu cùng kỳ trước và % hoàn thành.	*Lưới dữ liệu (Data Grid) giám sát đa chỉ số từng cân*		
	11	**Biểu đồ diễn biến lưu lượng đa cân**	Vẽ đồ thị xu hướng lưu lượng theo chu kỳ thời gian thực. Cung cấp tính năng bật/tắt (ẩn/hiện) từng đường biểu đồ của từng cân để tiện phân tích đối chiếu.	*Biểu đồ đường (Multi-line trend chart)*		
	12	**Bộ lọc khoảng thời gian phân tích biểu đồ**	Cho phép người dùng chọn mốc và khoảng thời gian linh hoạt (theo ca, giờ, ngày hoặc dải ngày tùy chọn) để truy vấn dữ liệu đồ thị lưu lượng.	*Tương tác lọc dữ liệu trực quan theo dải thời gian*		
	13	**Mẫu báo cáo cân dạng Word (Template Mapping)**	Cho phép tải lên file mẫu Word (.docx) với các placeholder định sẵn ([Thông số 1], [Thông số 2]...). Cung cấp giao diện mapping linh hoạt các trường: Tên cân, thời gian bắt đầu/kết thúc, kết quả cân.	*Xuất biên bản/phiếu cân tự động theo mẫu Word doanh nghiệp*		
	14	**Báo cáo chi tiết & Cấu hình mẫu Excel**	Bộ lọc tra cứu đa tiêu chí (danh sách cân, thời gian, bước nhảy dòng). Nhập template Excel, hỗ trợ cấu hình offset cột/dòng tiêu đề và mapping tương ứng vào lưới dữ liệu.	*Xuất/nhập dữ liệu báo cáo linh hoạt theo biểu mẫu Excel*		
	15	**Trực quan hóa kết quả tra cứu báo cáo**	Hỗ trợ chuyển đổi nhanh dữ liệu tìm kiếm/lọc chi tiết sang dạng biểu đồ đồ họa ngay trong màn hình báo cáo để đánh giá nhanh xu hướng sản lượng.	*Tích hợp Chart trực quan trong mô-đun tra cứu dữ liệu*		
	16	**Quản lý người dùng & Phân quyền vai trò**	Thiết lập nhóm vai trò (Quản trị viên, Quản đốc, Vận hành, Khách). Phân quyền chi tiết theo từng chức năng: Giám sát dashboard, Tra cứu báo cáo, Xuất dữ liệu.	*Mô hình bảo mật phân quyền Role-Based Access Control (RBAC)*		
	17	**Bảo mật tham số cấu hình & Nhật ký thao tác**	Khóa quyền cài đặt các tham số truyền thông nhạy cảm (IP, Port, thanh ghi, công thức). Tự động ghi nhật ký hệ thống (Audit Log) theo dõi lịch sử chỉnh sửa cấu hình.	*Bảo vệ cấu hình phần cứng và truy vết lịch sử vận hành*		